



2015.08.12

动量策略新视角——动量崩溃与加速度

	刘富兵 (分析师)	王浩 (研究助理)
	021-38676673	021-38676434
	liufubing008481@gtjas.com	wanghao014399@gtjas.com
证书编号	S0880511010017	S0880114080041

本报告导读: 本文利用动量加速度构建了更优的选股策略, 利用中证 500 对冲后, 年化收益率 15.4%, 信息比 1.73, 胜率达 70%

摘要:

- 动量跟随是最有效的投资策略之一, 但当投资者逐渐失去理性时就可能出现动量崩溃, 识别出动量即将崩溃或者延续的股票将改进和完善传统的动量策略体系。
- 加速度是衡量动量是否崩溃的重要指标: 动量加速的股票可能市场过度反应, 动量将可能崩溃。动量减速的股票可能市场反应不足, 动量将会延续。
- 加速度指标有两种构建方法, 一是对比法, 即用近期几何平均收益率与观察期内几何平均收益率对比, 二是曲线拟合法, 即用二次回归方程拟合观察期内的几何平均收益率变化曲线。
- 我们构建了全市场选股策略, 首先根据过去 18 个月收益率区分 Top 30% 的动量上涨股票和 Bottom 30% 的动量下跌股票, 然后利用加速度指标进一步细分为四类: 加速动量上涨、减速动量上涨、加速动量下跌和减速动量下跌。历史表现最好的是加速动量下跌股票策略。
- 对冲沪深 300, 加速动量下跌策略年化收益率 25.9%, 信息比 1.25; 对冲中证 500, 年化收益率 15.4%, 信息比 1.73, 对冲中证 800, 年化收益率 24.0%, 信息比 1.46。
- 从市值和行业分布来看, 策略选股有超过 40% 比例为总市值超过 100 亿的股票, 所选股票的市值分布和 A 股总体分布比较类似。此外所选行业也比较分散, 最高占比的化工也只有 10%, 排名前十的行业大部分占比在 5% 左右。
- 从历史回测结果来看, 加速动量下跌组表现好于减速动量下跌组, 也就是说动量加速下跌组出现反转概率更大; 减速动量上涨组表现好于加速动量上涨组, 说明减速动量上涨的股票有更大概率维持上升趋势; 采用曲线拟合法的策略表现明显好于对比法的策略。

金融工程团队:

刘富兵: (分析师)
电话: 021-38676673
邮箱: liufubing008481@gtjas.com
证书编号: S0880511010017

赵延鸿: (分析师)
电话: 021-38674927
邮箱: zhaoyanhong@gtjas.com
证书编号: S0880515030004

耿帅军: (分析师)
电话: 010-59312753
邮箱: gengshuaijun@gtjas.com
证书编号: S0880513080013

刘正捷: (分析师)
电话: 0755-23976803
邮箱: liuzhengjie012509@gtjas.com
证书编号: S0880514070010

李雪君: (分析师)
电话: 021-38675855
邮箱: lixuejun@gtjas.com
证书编号: S0880515070001

王浩: (研究助理)
电话: 021-38676434
邮箱: wanghao014399@gtjas.com
证书编号: S0880114080041

陈奥林: (研究助理)
电话: 021-38674835
邮箱: chenaolin@gtjas.com
证书编号: S0880114110077

李辰: (研究助理)
电话: 021-38677309
邮箱: lichen@gtjas.com
证书编号: S0880114060025

相关报告

《趋与势的量化定义研究》2015.08.10
《分析师对投资者行为的影响》2015.07.31
《如何控制跟踪误差》2015.07.29
《指数成份股停牌带来的隐含收益》2015.07.12
《近期员工持股破发、机构增持个股一览》2015.07.09

1. 动量与加速度

动量模型是量化研究中最受关注的模型之一，在国内外都得到了广泛的运用。其最初由 Jegadeesh 和 Titman 于 1993 年提出，从其面世那一刻起，动量策略就对有效市场假说提出了挑战。无数的股票交易员与策略研究者们追随着动量，像食人鱼般追逐动量带来的超额 alpha。

目前的研究主要局限于测算动量效应的最优形成期和持有期，或者构建新的动量指标，本文将从新的视角-**动量加速度**去挖掘动量效应背后的逻辑，从而构建更加有效的选股策略。

1.1. 动量崩溃 OR 延续

尽管追逐动量是最有效的策略之一，但当投资者逐渐失去理性时就可能出现动量崩溃，因此并不是所有动量大的股票，未来一定会继续上涨或下跌，如果当前上涨/下跌的幅度已经非理性了，就可能引起动量崩溃。

根据以往的学术文献和我们的研究，动量崩溃主要源于羊群效应与过度反映。

羊群效应：是指在一个投资群体中，单个投资者总是根据其他同类投资者的行动而行动，从而表现出跟随趋势的投资特点，这会加剧股价的偏离，从而使动量、反转的规律更加明显。

反应过度：是指当一个信息出来时，投资者对市场信息的反应可能不足，当期股价对信息的反应不充分，从而下期股价继续反应不足的部分，这会形成动量现象；反应过度是指当期股价对信息的反应超过了其真实影响，则下期股价会修复过度反应的部分，即表现出了反转的现象。

正是由于这些非理性效应的存在，累积的动量可能最终崩溃。对于前期动量上涨的股票，动量的崩溃表现在收益率从高位反转，反之对于前期动量下跌的股票，动量的崩溃表现在收益率在低位反弹。当然，也有部分股票，在累计了一定上涨动量后仍然有继续上涨的惯性；具有下跌动量的也可能会继续下跌。因此，识别出动量即将崩溃或者延续的股票将改进和完善传统的动量策略体系。

1.2. 动量崩溃的判断指标——加速度

“动量”这一概念最初来源于物理学，动量大的运动物体更加倾向于保持其原有运动状态。在股票中，我们传统的方法来衡量动量：股票过去 $p1$ 个月（观察期）的几何平均收益大小，即：

$$R^{GARR} = \prod_{k=1}^{p1} (1 + R_k)^{\frac{1}{p1}} - 1$$

对于动量是否将要崩溃，我们利用**加速度**来预测，即短期内加速度越大的动量越容易崩溃。这一设定初看与直觉相反，因为在现实生活中加速

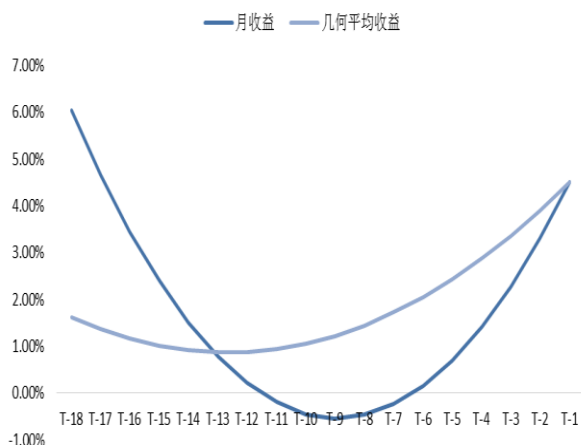
度大的动量更容易维持其原有的势头。但是从股票市场的真实情况考虑，当一只股票的收益率在近期出现加速上升或者下跌时，说明投资者对于该股票出现过度反应，并且羊群效应带来大量非理性买卖。

以上涨期股票的动量为例，当该股票短期内出现收益率上升（动量加速）时，将吸引更多追涨的非理性投资者，造成了投资者对股票的过度反应，这样股票将会超出其合理价格区间，最终将导致动量崩溃，股价下跌。与此相反，处于下跌的股票如果出现向下的加速度，将导致投资者对其非理性恐慌，使其偏离理性的价格区间，市场的自我修复将最终使下跌动量会崩溃，股价将反弹向上。相反，加速度比较小的动量，可能存在反应不足的情况，因此原有动量将会持续更长时间。

我们模拟了几类股价数据并绘制下面四图以简要概述动量崩溃的情况，以当前时点观察过去 18 个月的股价走势。

- 加速动量上涨的股票，收益率短期急涨，短期几何平均收益率上升，市场过度反应，则该组股票有很大概率会引发动量崩溃而下跌。

图 1 加速动量上涨与月收益



数据来源：国泰君安证券研究

图 2 加速动量上涨中的价格走势

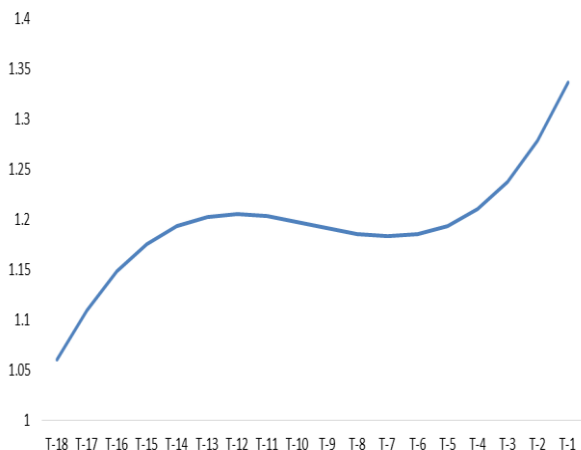
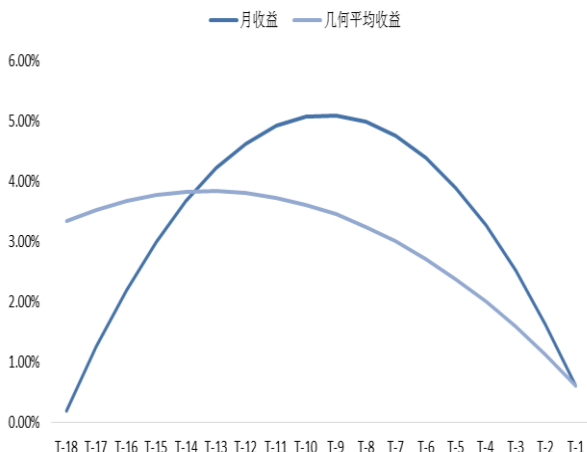
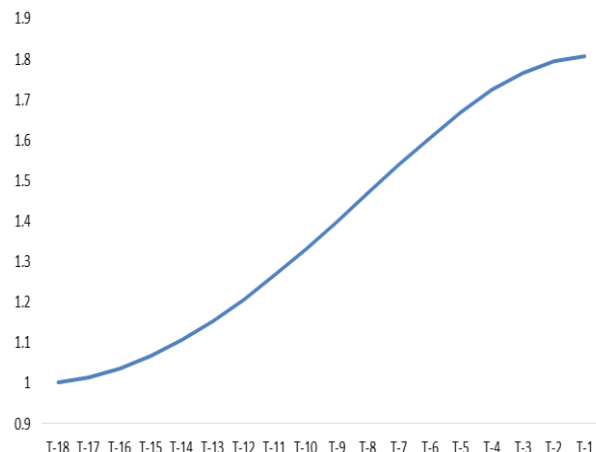


图 3 减速动量上涨与月收益



数据来源：国泰君安证券研究

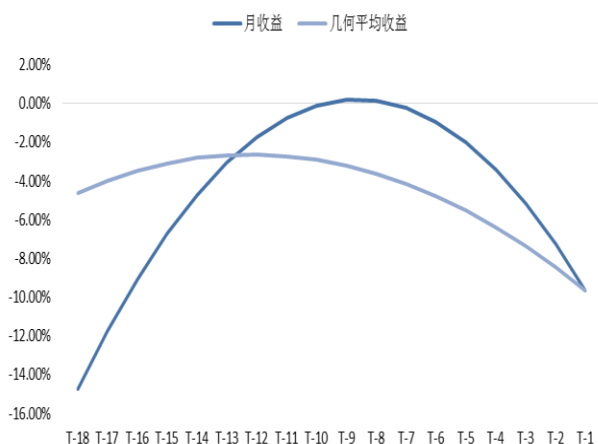
图 4 减速动量上涨中的价格走势



- 减速动量上涨的股票，市场对于该组股票反应不足，因此其上涨行情将会持续。

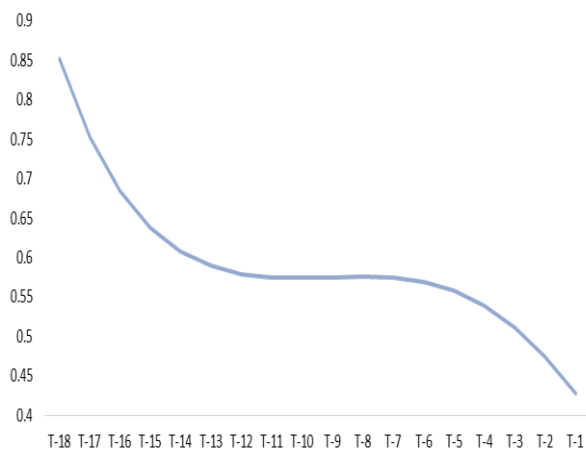
- 加速动量下跌股票，股价短期急跌，收益率与短期几何平均收益率下降，引发市场过度反应（恐慌），但是当市场修正认知后，股价将反弹至合理区间；

图 5 加速动量下跌与月收益



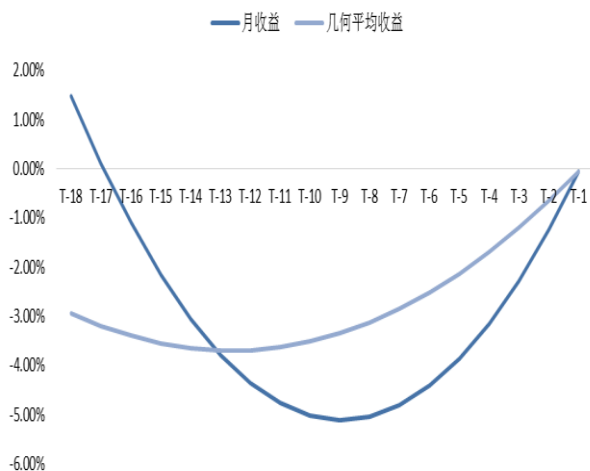
数据来源：国泰君安证券研究

图 6 加速动量下跌中的价格走势



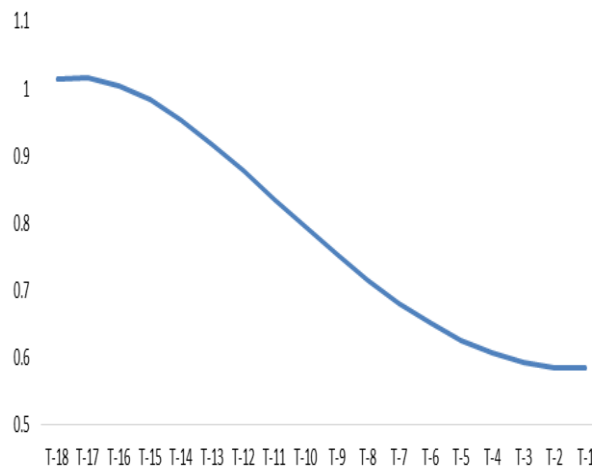
- 减速动量下跌股票，下跌速度在减弱，市场对该股票反应不足，造成了市场上所谓的“阴跌”，如果我们采用传统的反转策略购买减速下跌的股票，那么很有可能该股票将继续下跌，从而影响反转策略的效果。

图 7 减速动量下跌与月收益



数据来源：国泰君安证券研究

图 8 减速动量下跌中的价格走势



1.3. 加速度的计算方法

首先我们根据几何收益率排名将股票池中的股票分为前30%的动量上涨组（Winner），后30%的动量下跌组（Loser），然后根据加速度大小再进行细分：

目前有两种衡量加速度的方法：对比法和曲线拟合识别法。

1.3.1. 对比法

对比法采用观察期几何平均收益率 R^{GARR} 与对比期几何平均收益率

R_j^{GARR} 对比。计算公式如下，其中 $p_1 > p_2$ ：

$$R^{GARR} = \prod_{k=1}^{p_1} (1 + R_k)^{\frac{1}{p_1}} - 1$$

$$R_j^{GARR} = \prod_{k=1}^{p_2} (1 + R_k)^{\frac{1}{p_2}} - 1$$

- 在动量上涨组（Winner）中，若近期几何平均收益率大于观测期的几何平均收益率，即 $R_j^{GARR} > R^{GARR}$ ，则说明上涨动量在短期出现了加速。若 $R_j^{GARR} < R^{GARR}$ ，则说明动量在短期出现了减速。
- 在动量下跌组（Loser）中，若近期几何平均收益小于观测期的几何平均收益率，即 $R_j^{GARR} < R^{GARR}$ ，则说明下跌动量在短期出现了加速情况。若 $R_j^{GARR} > R^{GARR}$ ，则说明动量在短期出现了减速。

虽然对比法可以简单直观的将近期的几何平均收益率与观测期的对比，从而区别股价的加速度走势，但是这种方法也存在不足：

1. 分组的不稳定性，这种不稳定性是由 p_2 参数的选取不同导致的，例

如当 $p_2 = 6$ 时 $R_j^{GARR} > R^{GARR}$ ，但是有可能在 $p_2 = 3$ 时

$R_j^{GARR} < R^{GARR}$ ，此时同一股票将产生不同的分组情况；

2. 信息利用率低，几何平均收益率表面上是利用了观测期所有的收益率数据，其实只用到了几个价格点的股价数据，因此其所包含的信息量及其有限。为了改进对比法，我们介绍第二种衡量加速的方法——曲线拟合识别法

1.3.2. 曲线拟合识别法

在利用传统动量分组得到胜者组和败者组后，利用多元回归分析每只股票动量崩溃的可能性大小。

$$R_{i,t} = \alpha + \beta t + \gamma t^2$$

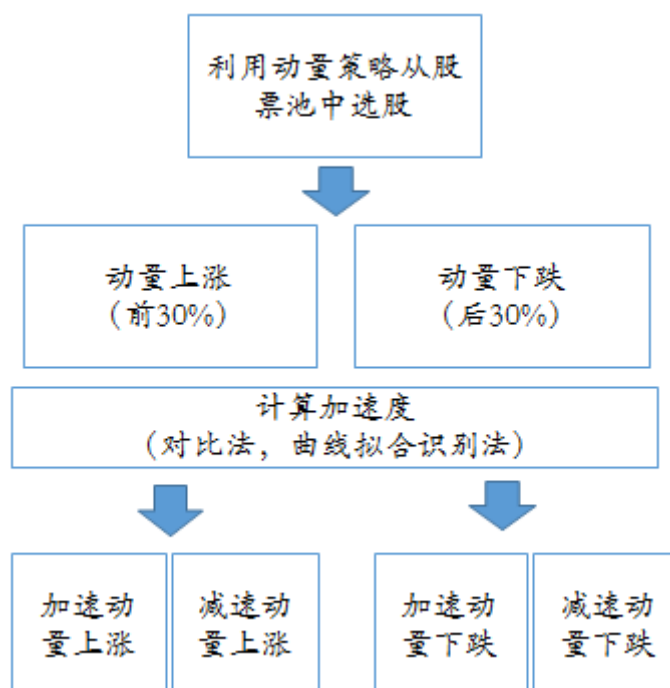
其中 $R_{i,t}$ 是股票 i 在时间 t 时的月收益， t 是一个时序变量。例如 $t = 1, 2, \dots, 1$ 分别表示过去 18 个月，17 个月……1 个月。在每个月月末，对包括本月的过去 18 个月月收益进行回归。如果系数 γ 是正值，则说明收益率在观测期是关于时间的凸函数，反之则为凹函数。

- 在动量上涨组中，凸函数（convex, $\gamma > 0$ ）说明收益率在短期内上升，上涨动量加速。凹函数（concave, $\gamma < 0$ ），说明收益率短期内下降，上涨动量减速。
- 在动量下跌组中，凸函数（convex, $\gamma > 0$ ）说明收益率在短期内上升，下跌动量减速。凹函数（concave, $\gamma < 0$ ），说明收益率短期内下降，下跌动量加速。

相较于传统动量方法，考虑了加速度的动量方法更加注重观察期内动量变化，包含了更多的可用信息。而曲线拟合的识别方法则考虑了观测期内每一点的信息，从而更精确的对动量的走势图进行判断。

2. 交易策略与回测

2.1. 交易策略



数据来源：国泰君安证券研究

2.2. 策略参数

回测区间：2008 年 6 月 30 日至 2015 年 6 月 31 日；

股票池：剔除 ST，上市时间不足观察期和停牌的所有 A 股；

观察期：18 个月；

对比期：3 个月；

初选股票池比例：最好的 30%与最差的 30%；

手续费：每个月按照全部换手千分之二计算

2.3. 全市场回测

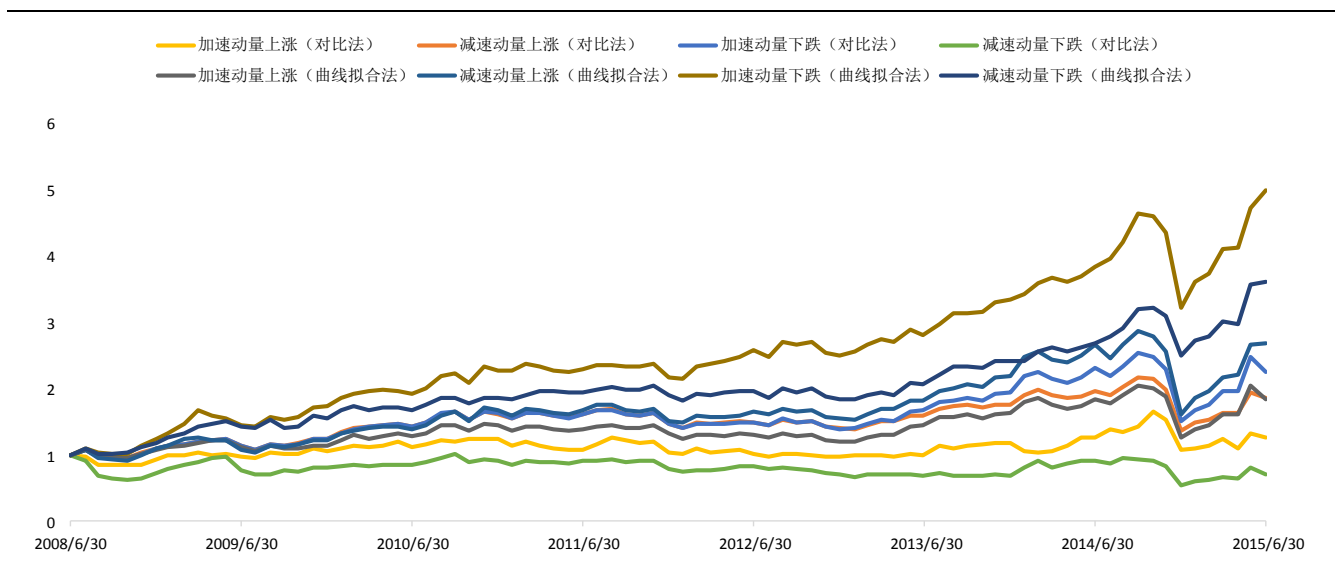
按照上述方法进行选股，并且分别利用沪深 300、中证 500 和中证 800 指数进行对冲，测试其年化收益率、年化波动率、月最大损失、信息比和最大回撤等各项指标。

从全市场选股来看，效果最好的是利用曲线拟合方法选股的加速动量下跌策略。若以信息比来衡量，效果最好的策略为买入加速动量下降股票的同时采用中证 500 进行对冲，信息比可达 1.73，年化收益率 15.37%，胜率达 70%。此外该策略对冲沪深 300 和中证 500 的信息比也达到了 1.26 和 1.46，年化收益率为 25.90%和 24.04%。

2.3.1. 对冲沪深 300

在对冲沪深 300 指数之后，我们得到下面的累计净值图。从图中可以看出，表现最好的依次是加速动量下跌组合、减速动量下跌组合和减速动量上涨组合。

图 9 不同策略与模型对冲后累计净值曲线（对冲沪深 300）



数据来源：国泰君安证券研究，wind

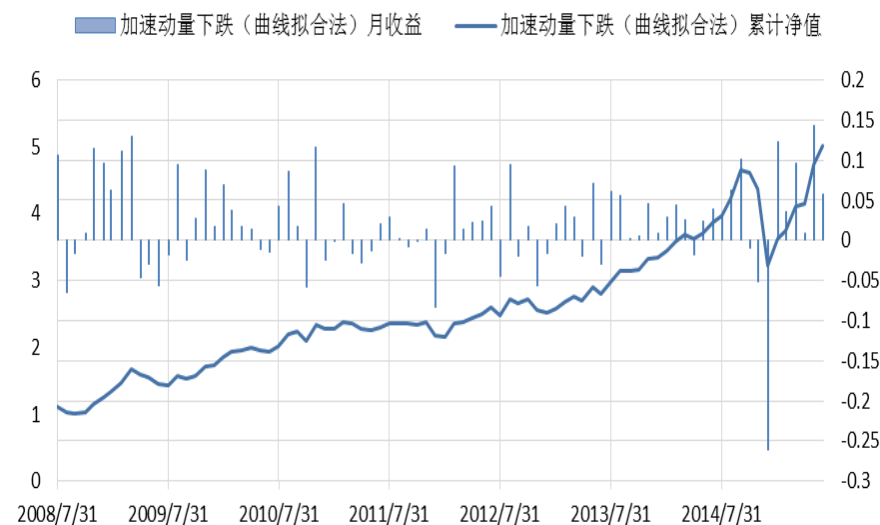
从下图的指标可以看出，采用曲线拟合法的加速动量下跌策略明显好于其他策略，接下来，我们将详细分析采用曲线拟合方法的加速动量下跌策略在不同时间段内的表现。无论是对比法还是曲线拟合法的加速动量上涨组合一直都表现较差，符合我们前面分析的逻辑，即加速上涨会引起动量崩溃，后续表现可能很差，减速上涨后动量后续可能会延续。

表 1 策略相关指标统计（对冲沪深 300）

	对比法				曲线拟合法			
	加速动量 上涨	减速动量 上涨	加速动量 下跌	减速动量 下跌	加速动量 上涨	减速动量 上涨	加速动量 下跌	减速动量 下跌
年化收益率	3.5%	9.3%	12.4%	-4.6%	9.1%	15.2%	25.9%	20.2%
年化波动率	24.0%	20.7%	24.0%	28.7%	23.1%	25.3%	20.5%	18.3%
信息比	0.14	0.45	0.52	-0.16	0.39	0.60	1.26	1.10
胜率	50.00%	58.33%	61.90%	54.76%	58.33%	60.71%	65.48%	61.90%
月最大损失	-29.6%	-31.1%	-34.4%	-35.8%	-32.0%	-37.3%	-26.1%	-19.3%
最大回撤	-34.4%	-37.0%	-40.5%	-46.6%	-37.9%	-44.1%	-30.6%	-22.1%

数据来源：国泰君安证券研究,wind

图 10 加速动量下跌策略累计净值和月收益（对冲沪深 300）



数据来源：国泰君安证券研究，wind

表 2 加速动量下跌不同年份相关指标统计（对冲沪深 300）

	2009 年	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年 6 月底
年化收益率	39.09%	31.23%	-4.42%	15.23%	32.91%	-3.61%	55.46%
年化波动率	21.74%	16.41%	10.76%	15.88%	10.55%	30.32%	9.90%
信息比	1.80	1.90	-0.41	0.96	3.12	-0.12	5.60

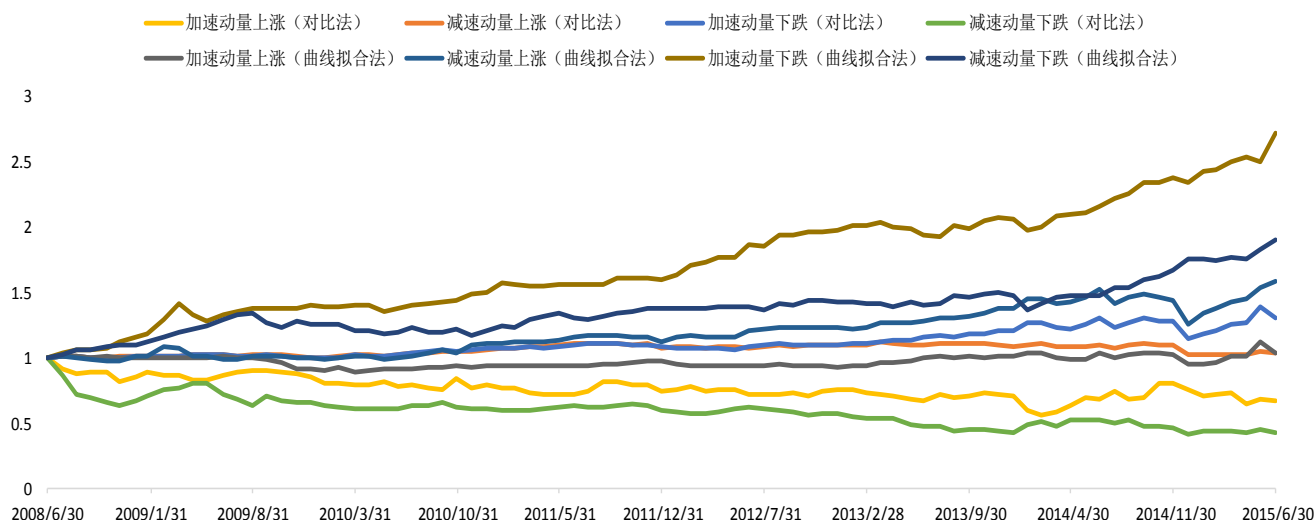
数据来源：国泰君安证券研究，wind

2.3.2. 对冲中证 500

对冲中证 500 后，我们可以发现，收益最好的仍然是采用曲线拟合法的

加速动量下跌策略，其他的累积净值收益大小排序与采用沪深 300 对冲结果差不多。从其他统计指标也可以看出，加速动量下跌策略有最高的年化收益率、信息比，这与对冲沪深 300 结论一致。同时对冲中证 500 的信息比相对更高达到 1.73，最大回撤减小到 9.55%，单月最大损失为 5.91%，

图 11 不同策略与模型对冲后累计净值曲线（对冲中证 500）



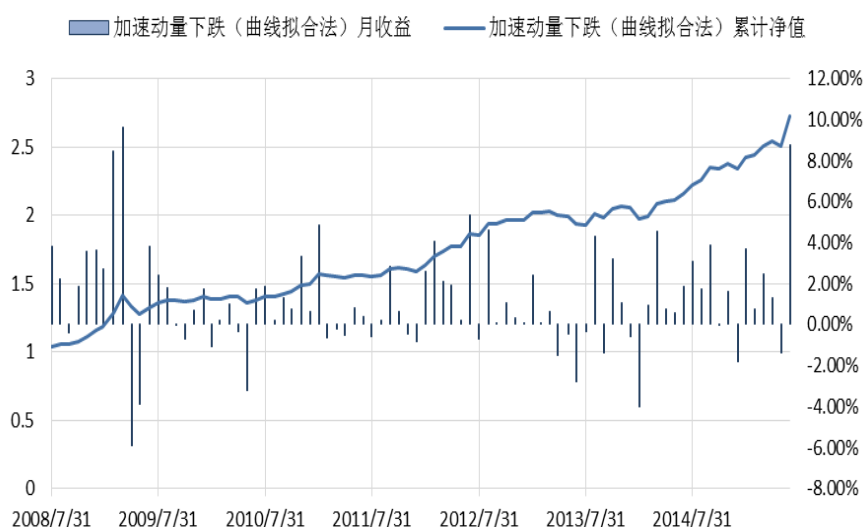
数据来源：国泰君安证券研究，wind

表 3 策略相关指标统计（对冲中证 500）

	对比法				曲线拟合法			
	加速动量 上涨	减速动量 上涨	加速动量 下跌	减速动量 下跌	加速动量 上涨	减速动量 上涨	加速动量 下跌	减速动量 下跌
年化收益率	-5.63%	0.46%	3.92%	-11.76%	0.55%	6.78%	15.37%	9.61%
年化波动率	17.54%	4.10%	7.82%	17.33%	8.03%	9.51%	8.88%	7.98%
信息比	-0.32	0.11	0.50	-0.68	0.07	0.71	1.73	1.20
胜率	45.24%	55.95%	61.90%	44.05%	54.76%	63.10%	70.24%	65.48%
月最大损失	-16.48%	-6.77%	-10.05%	-15.83%	-7.68%	-13.00%	-5.91%	-6.87%
最大回撤	-44.44%	-8.62%	-12.19%	-58.85%	-12.71%	-17.57%	-9.55%	-12.49%

数据来源：国泰君安证券研究，wind

图 12 加速动量下跌策略累计净值和月收益（对冲中证 500）



数据来源：国泰君安证券研究，wind

表 4 加速动量下跌不同年份相关指标统计（对冲中证 500）

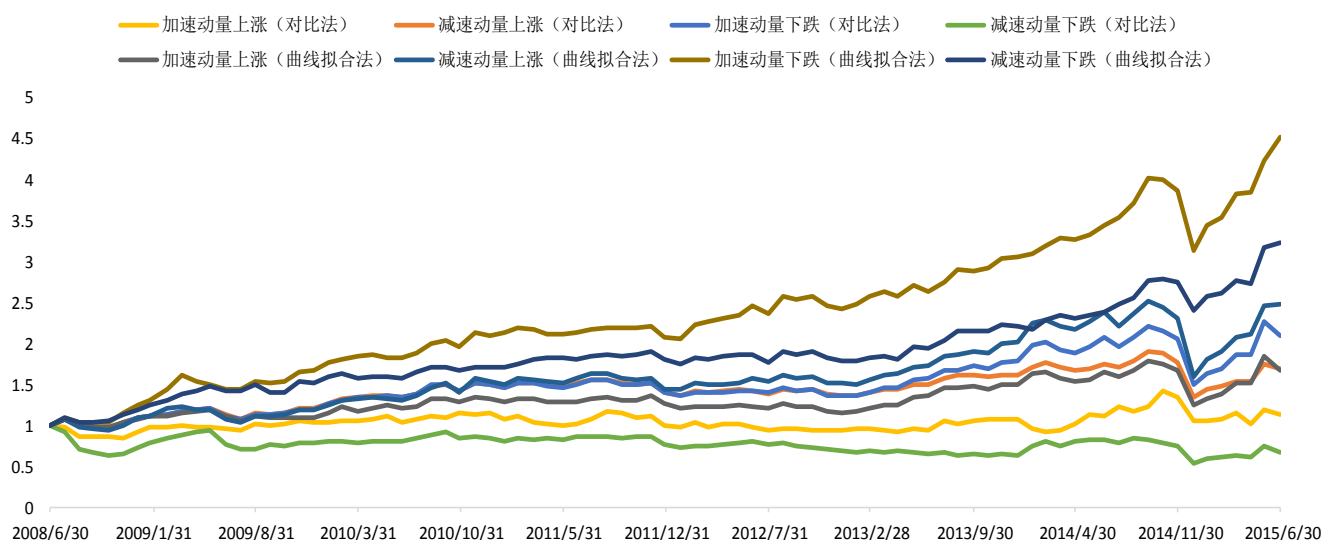
	2009 年	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年
年化收益率	21.49%	6.48%	6.57%	23.63%	4.48%	13.70%	16.33%
年化波动率	14.61%	5.42%	5.60%	6.60%	6.87%	7.80%	5.72%
信息比	1.47	1.20	1.17	3.58	0.65	1.76	2.85

数据来源：国泰君安证券研究，wind

2.3.3. 对冲中证 800

对冲中证 800，收益最好的仍然是采用曲线拟合法的加速动量下跌策略，该策略有最高的年化收益率、信息比回撤，这与对冲沪深 300 和中证 500 结论一致，整体表现介于对冲沪深 300 和中证 500 之间。

图 13 不同策略与模型对冲后累计净值曲线（对冲中证 800）



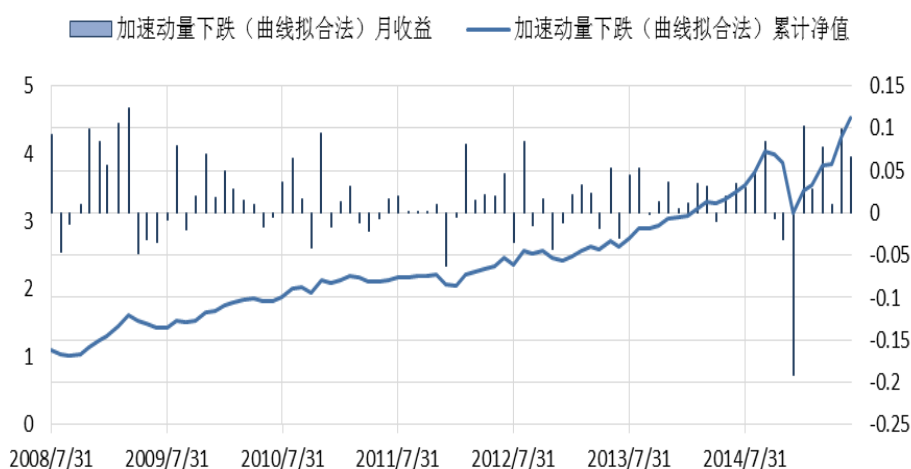
数据来源：国泰君安证券研究，wind

表 5 策略相关指标统计（对冲中证 800）

	对比法				曲线拟合法			
	加速动量 上涨	减速动量 上涨	加速动量 下跌	减速动量 下跌	加速动量 上涨	减速动量 上涨	加速动量 下跌	减速动量 下跌
年化收益率	1.86%	7.78%	11.06%	-5.72%	7.68%	13.89%	24.04%	18.22%
年化波动率	21.01%	16.04%	19.35%	24.97%	18.60%	20.75%	16.41%	14.22%
信息比	0.09	0.49	0.57	-0.23	0.41	0.67	1.46	1.28
胜率	51.2%	58.3%	63.1%	53.6%	58.3%	59.5%	67.9%	61.9%
月最大损失	-22.6%	-24.1%	-27.4%	-28.8%	-25.0%	-30.3%	-19.1%	-12.3%
最大回撤	-29.0%	-28.9%	-32.6%	-43.0%	-29.9%	-36.3%	-22.3%	-13.6%

数据来源：国泰君安证券研究

图 14 加速动量下跌策略累计净值和月收益（对冲中证 800）



数据来源：国泰君安证券研究，wind

表 6 加速动量下跌不同年份相关指标统计（对冲中证 800）

	2009 年	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年
年化收益率	35.69%	25.19%	-1.41%	17.42%	25.58%	2.52%	44.43%
年化波动率	19.34%	12.62%	8.16%	13.36%	8.86%	22.75%	6.90%
信息比	1.85	2.00	-0.17	1.30	2.89	0.11	6.44

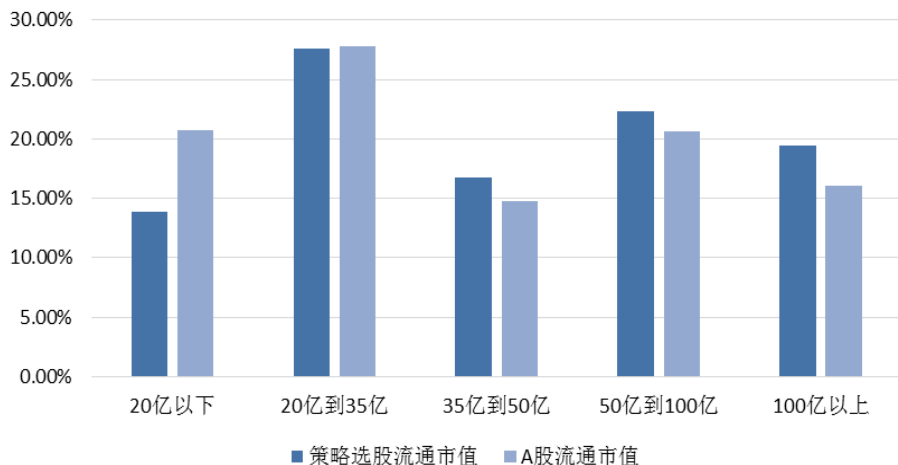
数据来源：国泰君安证券研究，wind

3. 市值与行业分布

3.1. 市值分布

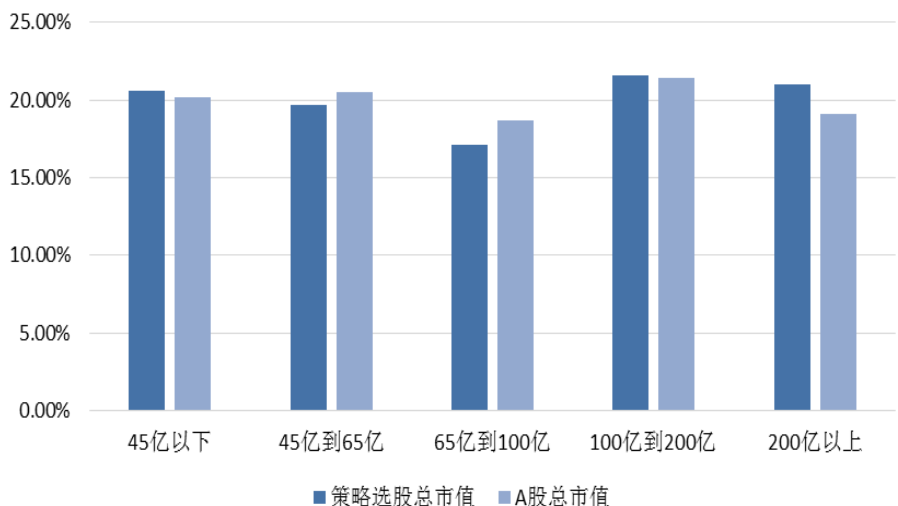
在衡量市值分布时，我们采用流通市值和总市值两个指标，并且将加速动量下跌策略所选股票与 A 股所有股票进行对比。从下图可以看出，策略所选股票的市值分布和 A 股总体分布比较类似，其中流通市值 200 亿以上的股票数占比要比 A 股的还高一些，流通市值 20 亿以下的占比相对 A 股全市场要少一些。

图 15 加速动量下跌策略所选股票和 A 股流通市值占比分布



数据来源：国泰君安证券研究,wind

图 16 加速动量下跌策略所选股票和 A 股总市值占比分布

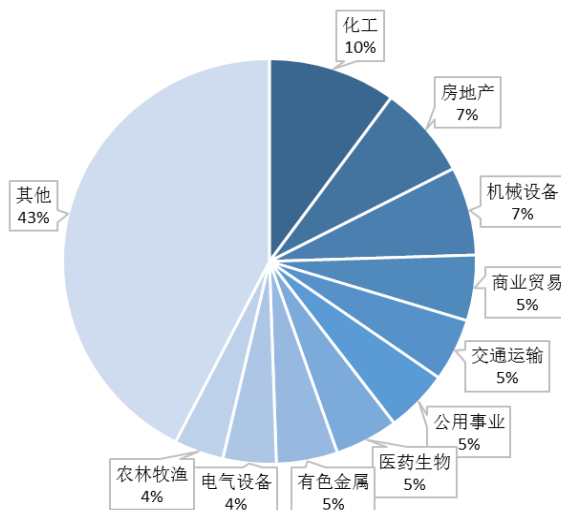


数据来源：国泰君安证券研究，wind

3.2. 行业分布

我们用申万一级行业分类对加速动量下跌策略所选股票进行行业分类，从下图可以看出，所选的行业比较分散，最高占比的化工也只有 10%，排名前十的行业大部分占比在 5%左右。

图 17 加速动量下跌策略所选股票行业分布（申万一级行业）



数据来源：国泰君安证券研究

4. 参数敏感性分析

在回测时，我们得到最好的策略为利用曲线拟合法从全市场选取动量加速下降的股票组合，然后利用中证 500 进行对冲，其中模型涉及到两个参数：观察期和选股池大小（默认分别取最好和最差的 30%），接下来我们将改变两个参数取值，测试其对收益、信息比和夏普比大小的影响。

从下表可以看出，当选股池大于 20% 后年化收益率的改变不再明显，但是信息比有所上升，说明选入更多的股票降低了组合的波动性，但是对收益的改观不明显。当选股池大于 30% 后，年化收益率、信息比受观察期大小的影响有所下降。

观察期 12 个月和 15 个月，从历史上回测数据来看，整体表现最好。

表 7 年化收益率敏感性

选股池大小比例	10%	20%	30%	40%	50%
观察期					
12 个月	11.98%	9.81%	10.44%	11.22%	10.26%
13 个月	10.73%	11.07%	13.89%	11.59%	9.83%
14 个月	12.20%	16.26%	14.66%	14.24%	13.78%
15 个月	12.00%	9.53%	7.84%	9.63%	9.47%
16 个月	12.49%	12.82%	12.24%	11.11%	9.53%
17 个月	13.45%	11.05%	10.54%	14.87%	13.84%
18 个月	5.34%	15.29%	15.37%	15.09%	11.23%

数据来源：国泰君安证券研究

表 8 信息比敏感性

选股池大小比例	10%	20%	30%	40%	50%
观察期					
12 个月	1.07	1.07	1.33	1.68	1.63
13 个月	0.80	0.88	1.70	1.55	1.24
14 个月	0.94	1.33	1.25	1.52	1.35
15 个月	0.77	0.75	0.67	1.13	1.17
16 个月	1.07	1.40	1.30	1.25	1.12
17 个月	0.88	0.88	0.82	1.59	1.60
18 个月	0.41	1.59	1.73	1.57	1.37

数据来源：国泰君安证券研究

5. 模型改进

此前我们采用了直接拟合股票月收益的方法来衡量加速度，这样的方法可以简单、快速的找到动量的加速减速趋势。但是动量的直接衡量指标是几何平均收益率，因此直接拟合几何平均收益率更符合我们的直观感觉。因此模型可以改进为：

$$R_{i,t}^{GARR} = \alpha + \beta t + \gamma t^2$$

改进模型后，我们主要回测表现最好的加速动量下跌策略分别对冲中证 500、中证 800 和沪深 300 的情形，观测期为 18 个月，选股池为全市场的 30%，回测结果如下：

表 9 改进模型在不同年份相关指标统计（对冲中证 500）

	对冲中证 500		对冲中证 800		对冲沪深 300	
	加速动量下跌	加速动量下跌改进	加速动量下跌	加速动量下跌改进	加速动量下跌	加速动量下跌改进
年化收益率	15.4%	12.5%	24.0%	21.2%	25.9%	23.1%
信息比	1.73	2.11	1.46	1.49	1.26	1.24
胜率	70.24%	70.24%	67.86%	70.24%	65%	67%
单月最大回撤	-5.9%	-4.7%	-19.1%	-16.3%	-26.1%	-23.3%
最大回撤	-9.55%	-5.37%	-22.25%	-18.11%	-30.62%	-26.48%

数据来源：国泰君安证券研究

从上述结果可以看出，改进后的策略虽然在收益上有所下降，但是波动更加平稳，特别是在对冲中证 500 的情况下，改进后策略的信息比有所提高，单月最大回撤也在 5% 以内，胜率也有所提高。

6. 结论与分析

传统动量策略单纯考虑了动量强度和形成持有期，本文从动量加速度的角度剖析了动量策略背后深层次的逻辑，构建了结合动量和加速度的双

重策略的选股，对冲沪深 300、中证 500 和中证 800 取得了不错的效果。从上面的回测结果我们可以得出与理论分析相一致的结果：

- 1、采用曲线拟合法的加速动量下跌组表现好于减速动量下跌组，也就是说加速动量下跌组出现反转概率更大；
- 2、采用曲线拟合法的减速动量上涨组表现好于加速动量上涨组，说明减速动量上涨的股票有更大概率维持上升趋势；
- 3、采用曲线拟合法的策略表现明显好于采用对比法的策略；

采用了曲线拟合法选取的动量加速下跌股票产生的超额收益，我们觉得可以从下面几个方面解释：

- 1、更多的信息：传统的动量反转法考虑观察期几何平均收益率，实际上只考虑了期初和期末两点的信息，而忽略了中间的价格走势变化，特别是近期的变化。而我们采用了曲线拟合法后，不仅考虑了观察期几何平均收益率，还考虑到了观察期的动量变化和价格走势。
- 2、更细致的分组：传统动量模型只考虑了开始点和结束点日期，因此相对与传统动量模型粗略的分组方法，本文所提出的方法分类更为细致。

本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

免责声明

本报告仅供国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。

本报告的信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌。过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。

本公司利用信息隔离墙控制内部一个或多个领域、部门或关联机构之间的信息流动。因此，投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的情况下，本公司的员工可能担任本报告所提到的公司的董事。

市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告为作出投资决策的惟一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“国泰君安证券研究”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

若本公司以外的其他机构（以下简称“该机构”）发送本报告，则由该机构独自为此发送行为负责。通过此途径获得本报告的投资者应自行联系该机构以要求获悉更详细信息或进而交易本报告中提及的证券。本报告不构成本公司向该机构之客户提供的投资建议，本公司、本公司员工或者关联机构亦不为该机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。

评级说明

1. 投资建议的比较标准

投资评级分为股票评级和行业评级。以报告发布后的 12 个月内的市场表现为比较标准，报告发布日后的 12 个月内的公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同期的沪深 300 指数涨跌幅为基准。

2. 投资建议的评级标准

报告发布日后的 12 个月内的公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同期的沪深 300 指数的涨跌幅。

	评级	说明
股票投资评级	增持	相对沪深 300 指数涨幅 15%以上
	谨慎增持	相对沪深 300 指数涨幅介于 5%~15%之间
	中性	相对沪深 300 指数涨幅介于-5%~5%
	减持	相对沪深 300 指数下跌 5%以上
行业投资评级	增持	明显强于沪深 300 指数
	中性	基本与沪深 300 指数持平
	减持	明显弱于沪深 300 指数

国泰君安证券研究

	上海	深圳	北京
地址	上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 层	深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 34 层	北京市西城区金融大街 28 号盈泰中心 2 号楼 10 层
邮编	200120	518026	100140
电话	(021) 38676666	(0755) 23976888	(010) 59312799
E-mail:	gt.jaresearch@gt.jas.com		